

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT
AN TOÀN MẠNG
MÃ HỌC PHẦN: INT1429M**

**BÀI THỰC HÀNH
QUAN SÁT LƯU LƯỢNG BÊN TRONG GÓI TIN PCAPNG**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT066 Nguyễn Tùng Dương

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Ninh Thị Thu Trang

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
CHƯƠNG 1. BÀI THỰC HÀNH	3
1.1 Mục đích.....	3
1.2 Thực hành.....	3

CHƯƠNG 1. BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

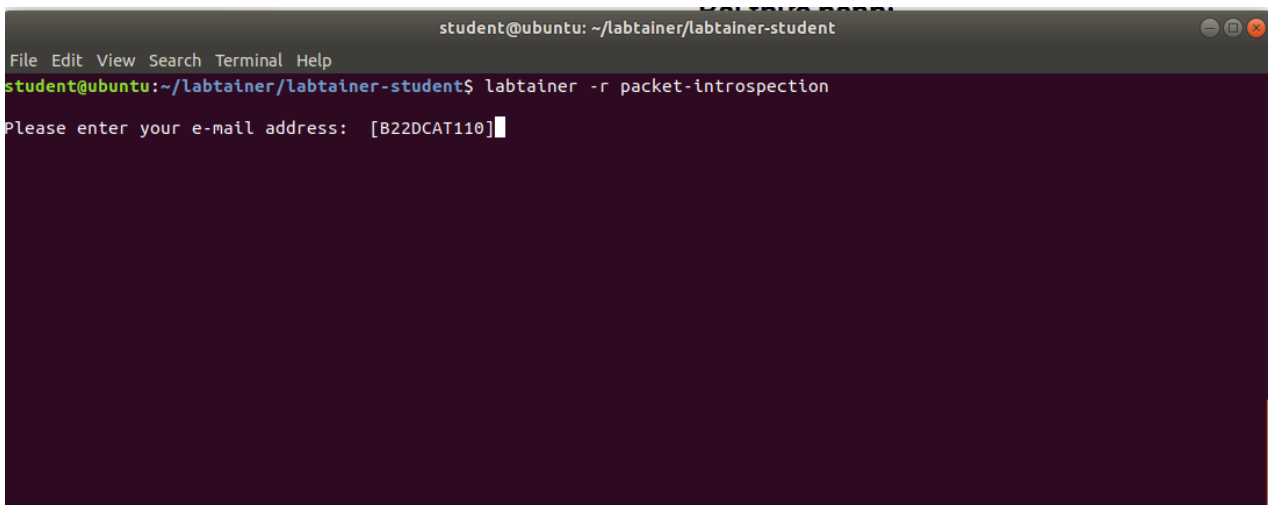
Giúp giúp sinh viên làm quen với file pcap và phân tích lưu lượng truy cập bằng Wireshark.

1.2 Thực hành

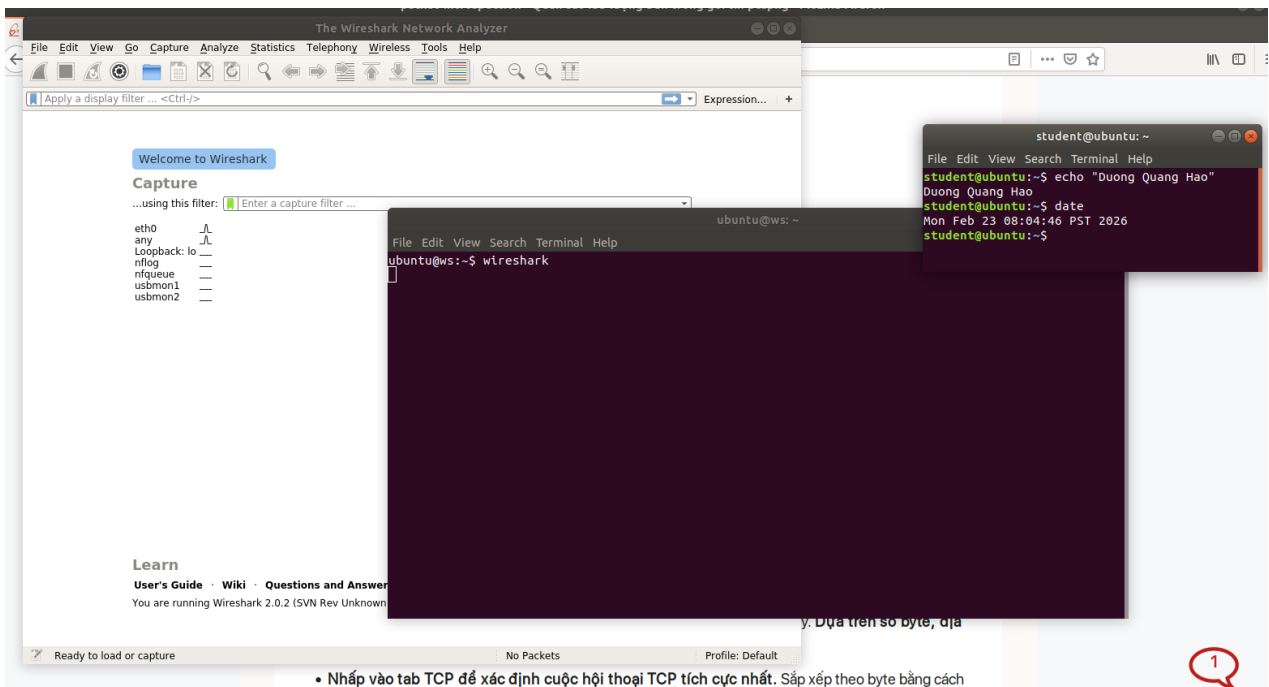
Khởi động bài lab:

Vào terminal, gõ:

```
labtainer -r packet-introspection
```

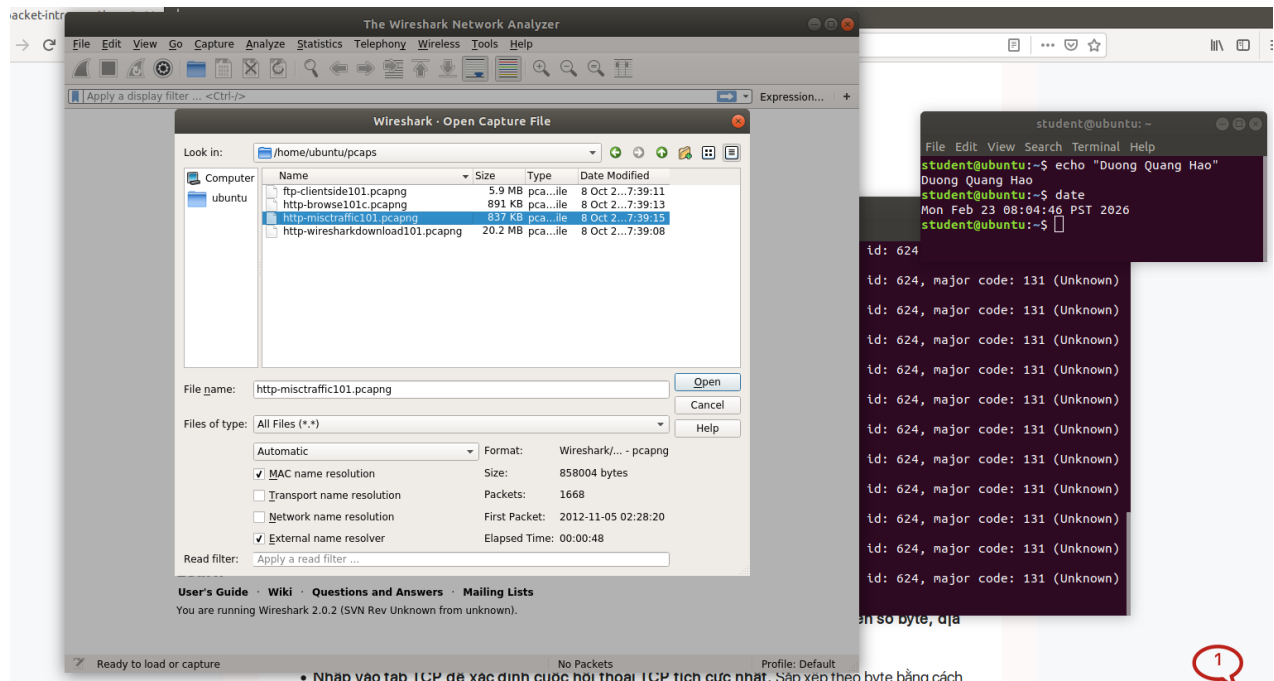


Sau khi khởi động xong có 1 terminal ảo sẽ xuất hiện, là nơi sinh viên sẽ sử dụng Wireshark để phân tích các gói tin.

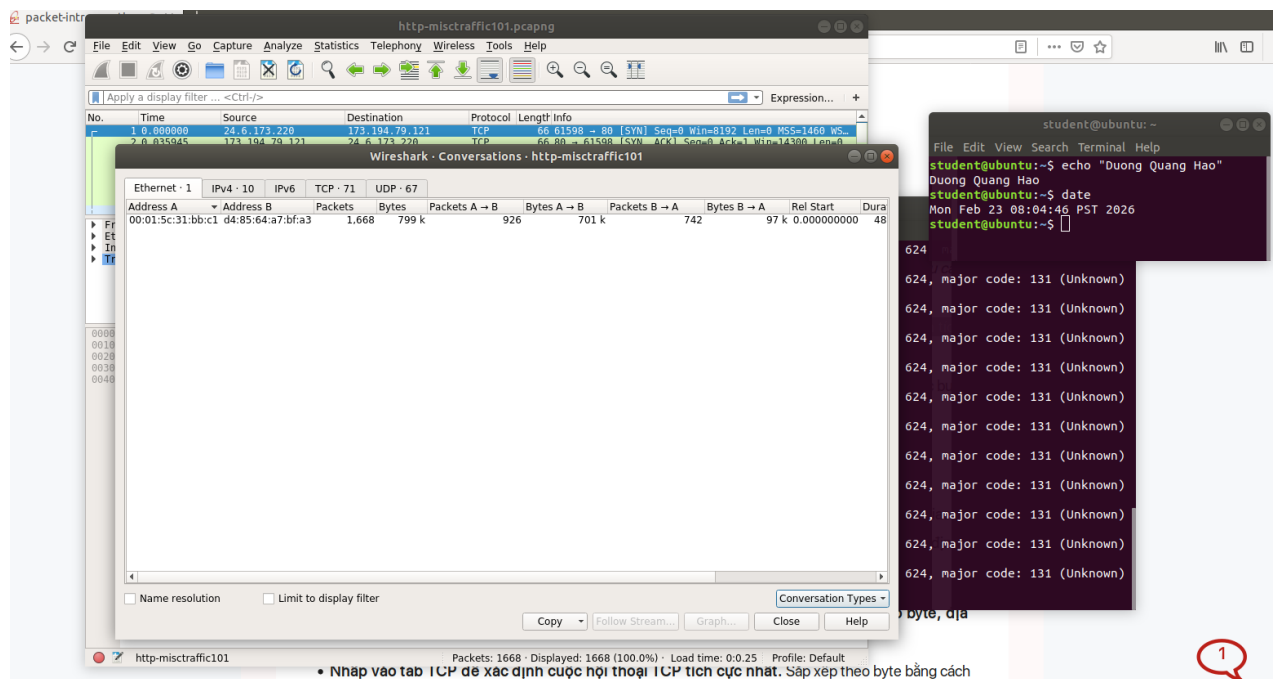


3.1. Tìm luồng hoạt động nhiều nhất

Mở file pcaps/http-misctrffic101.pcapng trong Wireshark



Chọn Statistics — Conversations. Nhấp vào tab Ethernet. Lưu ý rằng chỉ có một cặp máy chủ giao tiếp trên mạng cục bộ. Tích chọn vào ô Name resolution. Địa chỉ MAC được liệt kê với Cadant là bộ định tuyến cục bộ, Flextron là máy khách mà từ đó lưu lượng truy cập được ghi lại.



Nhấp vào tab IPv4 để kiểm tra các cuộc hội thoại IPv4 trong tệp theo dõi này.

Wireshark · Conversations · http-misctraffic101										
Ethernet · 1		IPv4 · 10		IPv6	TCP · 71		UDP · 67			
Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	
24.6.173.220	173.194.79.121	10	2024	6	658	4	1366	0.000000000	46.51'	
24.6.173.220	75.75.75.75	152	20 k	76	5915	76	14 k	9.700260000	22.23'	
24.6.173.220	209.177.86.18	982	655 k	371	65 k	611	589 k	9.727620000	30.59'	
24.6.173.220	210.72.21.11	64	10 k	36	3455	28	7191	10.174741000	26.86'	
24.6.173.220	210.72.21.12	99	19 k	57	5468	42	13 k	11.119240000	26.91'	
24.6.173.220	210.72.21.87	73	7710	42	3408	31	4302	11.119731000	25.92'	
24.6.173.220	210.72.21.42	71	7391	42	3246	29	4145	11.120195000	25.92'	
24.6.173.220	202.96.25.95	72	9940	42	3160	30	6780	11.121301000	26.00'	
24.6.173.220	50.23.252.178	63	52 k	21	1932	42	50 k	11.138355000	19.85'	
24.6.173.220	123.125.115.126	82	14 k	49	4944	33	9223	11.920437000	36.59'	

IP tham gia vào cuộc hội thoại IPv4 tích cực nhất: 209.177.86.18

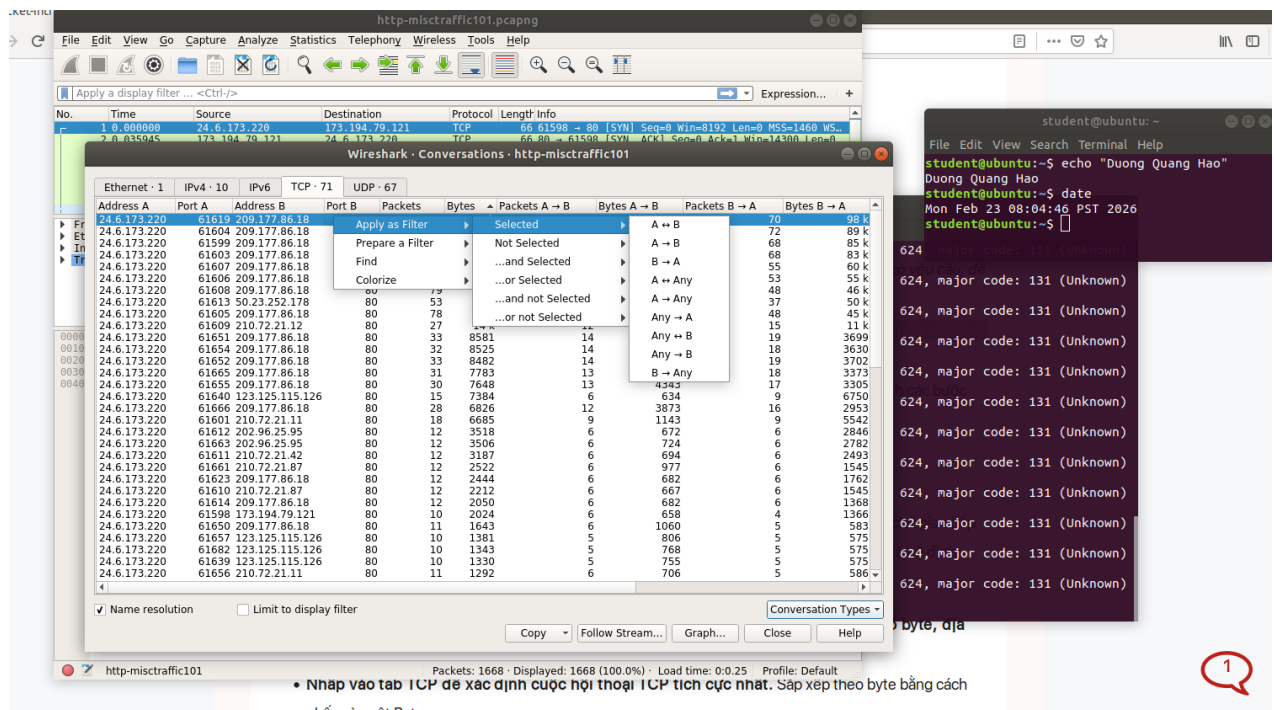
TCP tích cực nhất là 209.177.86.18

Wireshark · Conversations · http-misctraffic101										
Ethernet · 1		IPv4 · 10		IPv6	TCP · 71		UDP · 67			
Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	
24.6.173.220	61619	209.177.86.18	80	103	100 k	33	2117	70	98 k	
24.6.173.220	61604	209.177.86.18	80	112	94 k	40	4940	72	89 k	
24.6.173.220	61599	209.177.86.18	80	99	89 k	31	4224	68	85 k	
24.6.173.220	61603	209.177.86.18	80	104	88 k	36	4375	68	83 k	
24.6.173.220	61607	209.177.86.18	80	86	65 k	31	4718	55	60 k	
24.6.173.220	61606	209.177.86.18	80	86	60 k	33	4882	53	55 k	
24.6.173.220	61608	209.177.86.18	80	79	52 k	31	5094	48	46 k	
24.6.173.220	61613	50.23.252.178	80	53	51 k	16	1203	37	50 k	
24.6.173.220	61605	209.177.86.18	80	78	50 k	30	5089	48	45 k	
24.6.173.220	61609	210.72.21.12	80	27	14 k	12	2822	15	11 k	
24.6.173.220	61651	209.177.86.18	80	33	8581	14	4882	19	3699	
24.6.173.220	61654	209.177.86.18	80	32	8525	14	4895	18	3630	
24.6.173.220	61652	209.177.86.18	80	33	8482	14	4780	19	3702	
24.6.173.220	61665	209.177.86.18	80	31	7783	13	4410	18	3373	
24.6.173.220	61655	209.177.86.18	80	30	7648	13	4343	17	3305	
24.6.173.220	61640	123.125.115.126	80	15	7384	6	634	9	6750	
24.6.173.220	61666	209.177.86.18	80	28	6826	12	3873	16	2953	
24.6.173.220	61601	210.72.21.11	80	18	6685	9	1143	9	5542	
24.6.173.220	61612	202.96.25.95	80	12	3518	6	672	6	2846	
24.6.173.220	61663	202.96.25.95	80	12	3506	6	724	6	2782	
24.6.173.220	61611	210.72.21.42	80	12	3187	6	694	6	2493	
24.6.173.220	61661	210.72.21.87	80	12	2522	6	977	6	1545	
24.6.173.220	61623	209.177.86.18	80	12	2444	6	682	6	1762	
24.6.173.220	61610	210.72.21.87	80	12	2212	6	667	6	1545	
24.6.173.220	61614	209.177.86.18	80	12	2050	6	682	6	1368	
24.6.173.220	61598	173.194.79.121	80	10	2024	6	658	4	1366	
24.6.173.220	61650	209.177.86.18	80	11	1643	6	1060	5	583	
24.6.173.220	61657	123.125.115.126	80	10	1381	5	806	5	575	
24.6.173.220	61682	123.125.115.126	80	10	1343	5	768	5	575	
24.6.173.220	61639	123.125.115.126	80	10	1330	5	755	5	575	
24.6.173.220	61656	210.72.21.11	80	11	1292	6	706	5	586	

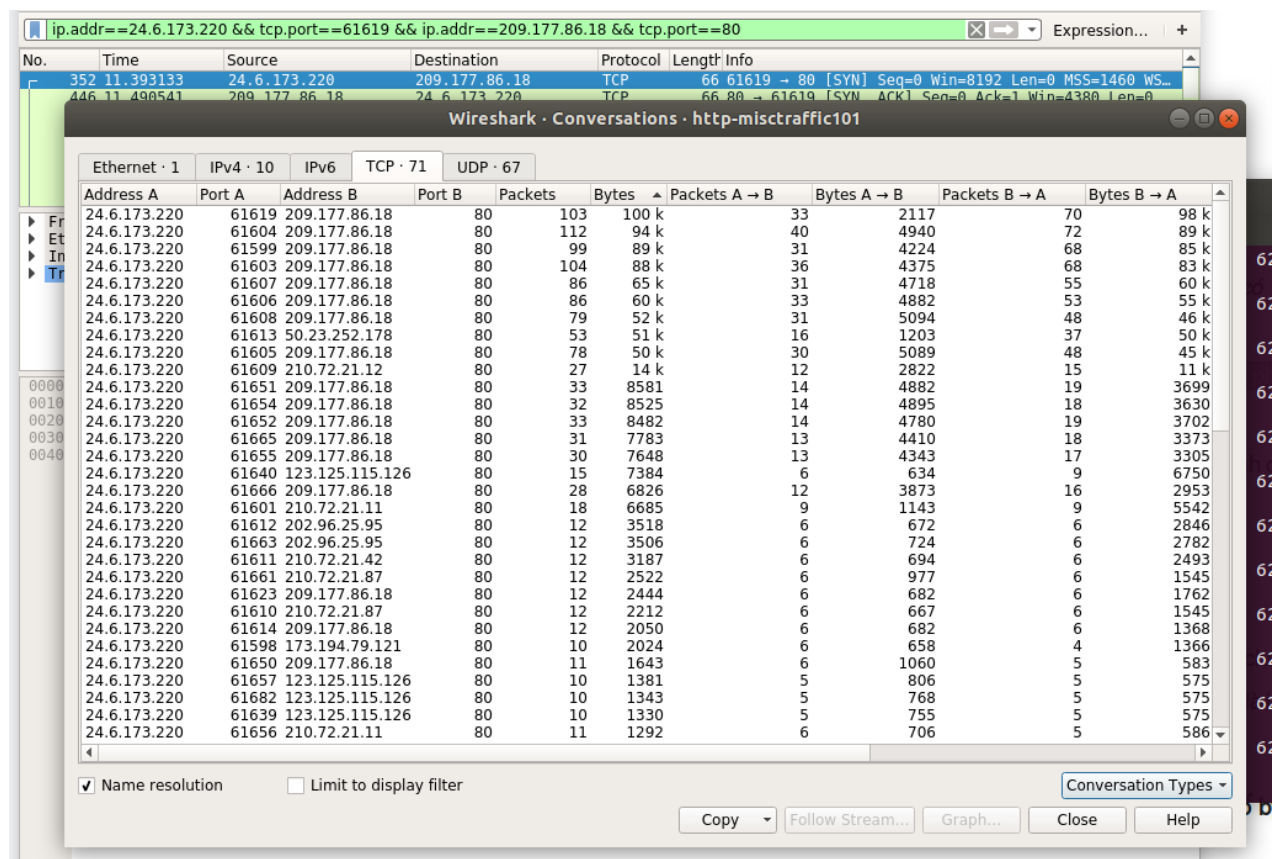
☒ Name resolution
 ☐ Limit to display filter
 Conversation Types ▾

Copy ▾
 Follow Stream...
 Graph...
 Close
 Help

Nhấp chuột phải vào cuộc hội thoại TCP tích cực nhất và chọn Apply as a Filter — Selected — A<->B. Wireshark tự động tạo và áp dụng bộ lọc hiển thị cho cuộc hội thoại TCP này.



Có 71 gói phù hợp bộ lọc

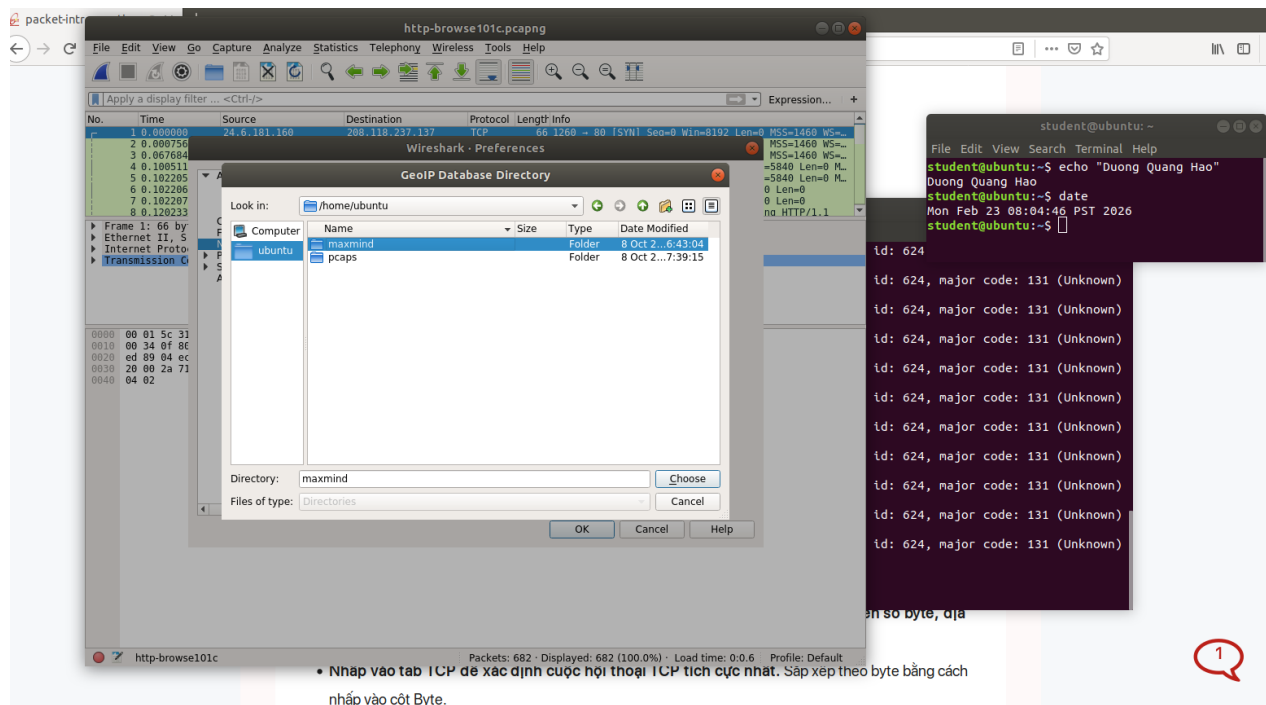


3.2. Định vị địa lý địa chỉ IP

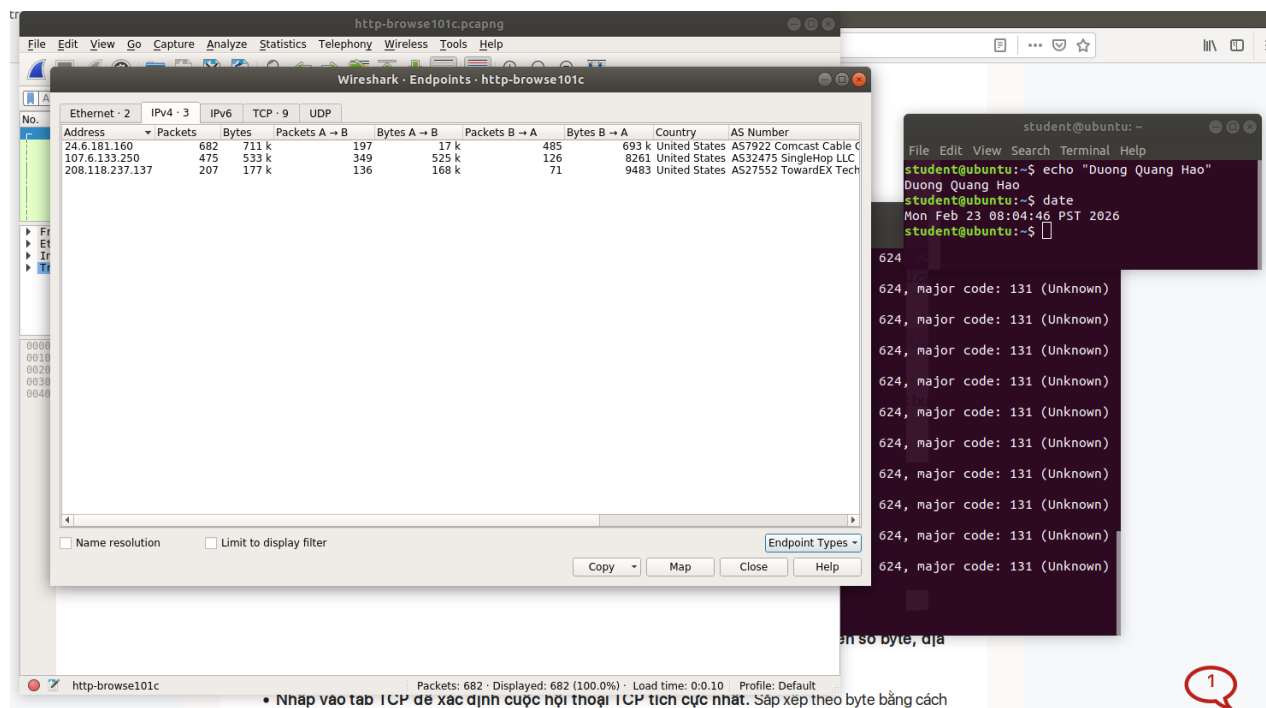
Tương quan giao diện mạng/địa chỉ IP với các vị trí địa lý thực tế là một thông tin hữu ích cho các cuộc điều tra. Wireshark cung cấp một khả năng cơ bản cho vấn đề này, sử dụng các phiên bản miễn phí của cơ sở dữ liệu MaxMind2. Tuy nhiên, phải luôn nhớ rằng không có cơ sở dữ liệu định vị địa lý IP nào là không có lỗi.

Mở file pcaps/http-browse101c.pcapng trong Wireshark.

Chọn Edit — Preferences — Name Resolution, nhấp vào Edit trong thư mục cơ sở dữ liệu GeoIP. Nhấp vào New và trở đến thư mục maxmind (có các tệp cơ sở dữ liệu được tải xuống từ <http://dev.maxmind.com/geoipl/legacy/geolite/>). Tiếp tục nhấp vào OK cho đến khi bạn đóng cửa sổ đường dẫn cơ sở dữ liệu GeoIP và cửa sổ Preferences.

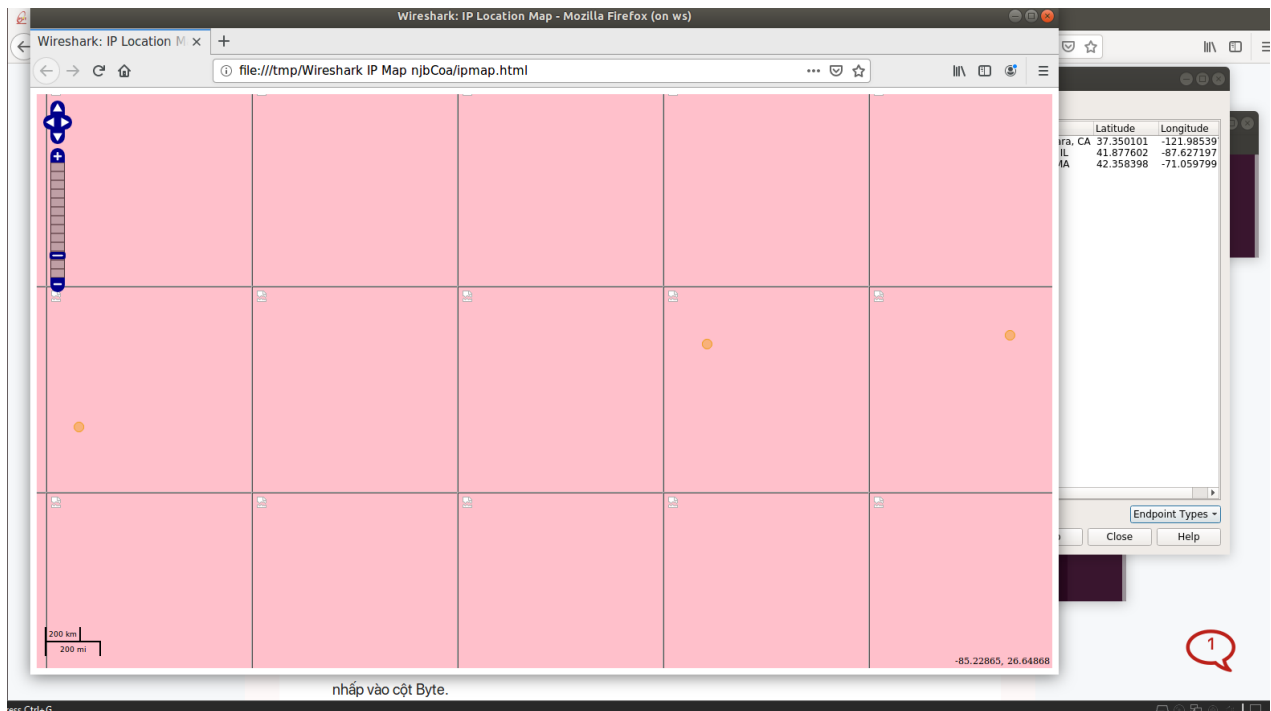


Chọn Statistics — Endpoints và nhấp vào tab IPv4. Bạn có thể xem thông tin trong các cột Country, City, Latitude, Longitude.



Nhấn vào nút Map, Wireshark sẽ khởi chạy chế độ xem bản đồ trong trình duyệt của bạn với các địa chỉ IP đã biết được vẽ dưới dạng các điểm trên bản đồ. Nhấp vào điểm bất kỳ để tìm thêm thông tin về địa chỉ IP.

Tổng lưu lượng truy cập đến/từ Santa Clara, CA là 711k bytes.



- 3.3. Tập hợp lại văn bản từ luồng TCP
- Là một giao thức định hướng luồng byte, TCP phân đoạn dữ liệu dựa trên MSS của nó, không dựa trên ngữ nghĩa của ngôn ngữ tiếng Anh hoặc thậm chí định dạng dữ liệu ứng dụng. Do đó, có thể hữu ích nếu tập hợp lại dữ liệu này trước khi kiểm tra thủ công.
- Mở file pcaps/http-wiresharkdownload101.pcapng trong Wireshark.

Ba khung/gói đầu tiên là các khung cho bắt tay TCP cho kết nối với máy chủ web. Khung 4 chứa các máy khách GET yêu cầu cho trang download.html. Nhấp chuột phải vào khung 4 và chọn Follow — TCP Stream. Lưu lượng truy cập đầu tiên được nhìn thấy trong tệp là từ máy khách, có màu đỏ. Lưu lượng truy cập thứ hai là từ máy chủ, có màu xanh lam.

http-wiresharkdownload101.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl>+ F Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	24.6.173.220	67.228.110.120	TCP	66	25918 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=0
2	0.033574	67.228.110.120	24.6.173.220	TCP	60	80 → 25918 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0
3	0.033771	24.6.173.220	67.228.110.120	TCP	54	25918 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0
4	0.034121	24.6.173.220	67.228.110.120	HTTP	60	GET /download.html HTTP/1.1

Frame 4: 668 bytes on wire (5344 bits), 668 bytes captured (5344 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: HewlettP a7:bf:a3 (d4:85:64:a7:bf:a3), Dst: Cadant_31:bb:c1 (00:01:5c:31:bb:c1)

Internet Protocol Version 4, Src: 24.6.173.220, Dst: 67.228.110.120

Transmission Control Protocol, Src Port: 25918 (25918), Dst Port: 80 (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 614

Hypertext Transfer Protocol

0000 00 01 5c 31 bb c1 d4 85 64 a7 bf a3 08 00 45 00 ... \.l.... d....E.

0010 02 8e 11 67 40 00 00 00 00 00 18 06 ad dc 43 e406.....C

0020 0e 78 65 3e 00 50 43 bb 6b 5c d5 8a 62 46 50 18 ... nxe>PC. k\..bFP.

0030 40 29 7a bf 00 00 47 45 54 20 2f 64 6f 77 6e 6c ... @z...E T /downl

0040 6f 61 64 2e 68 74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e ... oad.html HTTP/1.

0050 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 77 7e 7f 69 72 ... 1..Host: www.wir

0060 65 73 68 61 72 6b 2e 6f 72 67 0d 0a 55 73 65 72 ... eshark.o rg..User

0070 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f ... -Agent: Mozilla/

0080 35 2e 30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 3b 20 55 3b ... 5.0 (Win downs; U;

0090 20 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 50 36 2e 31 3b ... Windows NT 6.1;

00a0 20 65 6e 2d 55 53 3b 20 72 76 3a 31 2e 39 2e 32 ... en-US; rv:1.9.2

00b0 2e 31 38 29 20 47 65 63 6b 6f 2f 32 30 31 31 3018) Gecko/20110

00c0 36 31 34 20 46 69 72 65 66 6f 78 2f 33 2e 36 2e ... 614 Fire fox/3.6.

Packets: 19246 · Displayed: 19246 (100.0%) · Load time: 0:0.101 · Profile: Default

• Nhấp vào tab TCP để xác định cuộc hội thoại TCP tích cực nhất. Sắp xếp theo byte bằng cách

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · http-wiresharkdownload101.pcapng

GET /download.html HTTP/1.1

Host: www.wireshark.org

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Accept-Language: en-us,en;q=0.5

Accept-Encoding: gzip,deflate

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7

Keep-Alive: 115

Connection: keep-alive

Cookie: utma=87653150.190379794.1311185717.1311454861.1311475252.3; utmc=87653150; utmn=87653150.1311475252.3.6; utmsr=google[utmccn=(organic)] utmcnd=organic] utmtct=reshark%20bug%202234; utmb=87653150.3.10.1311475252

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 24 Jul 2011 02:43:21 GMT

Server: Apache/2.2.14 (Ubuntu)

Last-Modified: Wed, 20 Jul 2011 22:53:12 GMT

Accept-Ranges: bytes

X-Mod-Pagespeed: 0.9.11.5-312

Vary: Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

X-Slogan: Sniffing the glue that holds the Internet together.

Cache-control: max-age=0, no-cache, no-store

Content-Length: 5457

Keep-Alive: timeout=15, max=100

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html

.....<KW.....85.I.....9..e.m3

L..K..D.X.d'.....\$.e1.....}...k...z}

I...Rsc..M..N.N...75R.N[]..y.....B..w...Z{...Hh.a.Ex.h.?

OB..KS#*...c...T9.z.4.....@.....J.7.q.dBR.ny.[.....]7L...

+i.N.....p.f.....0.Si.;.;l.v.l.[{.....c.j.....N.L.....

....csh.y/.....>eMw;cs.....U.U.bDj.....#.....9.....KS;

IT.D.Py9...<..l.w*...\$.%k.#...\$.P.....J0..X..k.....).y.y.G.....

0.'D'.I'W!G.'

..b...YH.....

..y..g...G/..Q..r...{...S.LWK.....o.....6...L.{u}:/

Wh...i.....VZ...a...

h.....a...[H6.*]...vGb).....Lfz.7'teN.yK'...RH7.j#E.L;n..S.a.v

[.t.T.T...../.j.x.e./...3.a.'OB...ID

.1.R.U.(Xr.wGb.V.(..h..).Pv..K.A)..X>...

7.w#.Z.b)v E..#.d../.D.I.).*u.....?..;Jl.....85.k.@.....<.KFe..

.a...wano...7.....w.....

1 client pkt(s). 5 server pkt(s). 1 turn(s).

Entire conversation (6518 bytes)

Show data as ASCII Stream 0

Find:

Hide this stream Print Save as... Close Help

Packets: 19246 · Displayed: 16 (0.1%) · Load time: 0:0.142 · Profile: Default

• Nhấp vào tab TCP để xác định cuộc hội thoại TCP tích cực nhất. Sắp xếp theo byte bằng cách

nhấp vào cột Byte.

Thông điệp: X-Slogan: Sniffing the glue that holds the Internet together.

- Hãy dùng lệnh lọc frame có chứa “X-Slogan”.

Nhấp chuột phải vào hai khung được hiển thị khác và chọn Follow — TCP Stream để kiểm tra các tiêu đề HTTP được trao đổi giữa các máy chủ.

GET /image/ipv6.gif?id=1068963279 HTTP/1.1
Host: ipv6.wireshark.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18
Accept: image/png,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Connection: keep-alive
Referer: http://www.wireshark.org/download.html
Cookie: utma=87653150.190379794.131185717.1311454861.1311475252.3; utmc=87653150.1311475252.3.6.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=wireshark%20bug%202234; utmb=87653150.4.10.1311475252

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 24 Jul 2011 02:43:21 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Ubuntu)
Vary: Host
Last-Modified: Wed, 20 Jul 2011 22:53:22 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 43
Link: <http://www.wireshark.org/image/ipv6.gif>; rel="canonical"
X-Slogan: Sniff free or die.
Cache-control: public, max-age=600
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: image/gif

GIF89a.....!.....D...;

Frame 28: 539 bytes on wire (4312 bits), 539 bytes captured (4312 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Cadant 31:bb:c1:00:01:5c:31, Dst: IntelCor 08:00:07:00:00:00
Internet Protocol Version 4, Src: 192.88.99.1, Dst: 192.168.0.101
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52912, Seq: 1, Ack: 21, Len: 16
Hypertext Transfer Protocol
CompuServe GIF, Version: GIF89a

tcp.stream eq 3

1 client pkt(s), 1 server pkt(s), 1 turn(s).

Entire conversation (1094 bytes)

Show data as ASCII Stream 3

Find:

Hide this stream Print Save as... Close Help

http-wiresharkdownload101

Packets: 19246 - Displayed: 11 (0.1%) - Load time: 0:0.135 - Profile: Default

• Nhập vào tab TCP để xác định cuộc hội thoại TCP tích cực nhất. Sắp xếp theo byte bằng cách

Thông điệp khác: X-Slogan: Sniff free or die.

3.4. Giải nén tệp nhị phân từ phiên FTP

Trong phần trước, chúng ta đã trích xuất các tin nhắn văn bản ASCII từ các gói. Còn dữ liệu nhị phân thì sao? Wireshark cũng có các công cụ cho việc này.

Mở file pcaps/ftp-clientside101.pcapng trong Wireshark.

- Phần đầu của file pcap này bạn sẽ thấy nhiều lệnh FTP được sử dụng để đăng nhập, yêu cầu một thư mục, xác định số cổng để truyền dữ liệu và truy xuất tệp.

ftp-clientside101.pcapng

Apply a display filter ... <Ctrl-/> Expression...

No. Time Source Destination Protocol Length Info

1 0.000000 192.168.0.101 10.251.30.69 TCP 66 52912 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS...

2 0.000000 10.251.30.69 192.168.0.101 TCP 66 21 → 52912 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0...

3 0.000000 192.168.0.101 10.251.30.69 TCP 54 52912 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0...

4 0.166274 10.251.30.69 192.168.0.101 FTP 74 Response: 220 (vsFTPd 2.0.3)

5 0.390919 192.168.0.101 10.251.30.69 TCP 54 52912 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=21 Win=8172 Len=0...

6 0.683923 10.251.30.69 10.251.30.69 FTP 70 Request: USER anonymous

7 4.181764 10.251.30.69 192.168.0.101 TCP 54 21 → 52912 [ACK] Seq=21 Ack=17 Win=5888 Len=0...

8 4.183602 10.251.30.69 192.168.0.101 FTP 88 Response: 331 Please specify the password.

9 4.376438 192.168.0.101 10.251.30.69 TCP 54 52912 → 21 [ACK] Seq=17 Ack=55 Win=8138 Len=0...

10 7.448589 192.168.0.101 10.251.30.69 FTP 67 Request: PASS anypud

11 7.553704 10.251.30.69 192.168.0.101 FTP 77 Response: 230 Login successful.

12 7.749637 192.168.0.101 10.251.30.69 TCP 54 52912 → 21 [ACK] Seq=30 Ack=78 Win=8115 Len=0...

13 9.071866 192.168.0.101 10.251.30.69 FTP 82 Request: PORT 192,168,0,101,206,177

14 9.171379 10.251.30.69 192.168.0.101 FTP 105 Response: 200 PORT command successful. Consider u...

15 9.175867 192.168.0.101 10.251.30.69 FTP 60 Request: NLST

16 9.270881 10.251.30.69 192.168.0.101 TCP 74 20 → 52913 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SA...

17 9.270976 192.168.0.101 10.251.30.69 TCP 74 52913 → 20 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0...

18 9.308944 10.251.30.69 192.168.0.101 TCP 54 21 → 52912 [ACK] Seq=129 Ack=64 Win=5888 Len=0...

19 9.367723 10.251.30.69 192.168.0.101 TCP 66 20 → 52913 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSval...

20 9.371287 10.251.30.69 192.168.0.101 FTP 93 Response: 150 Here comes the directory listing.

21 9.374573 10.251.30.69 192.168.0.101 FTP-DL 80 FTP Data: 14 bytes

22 9.374680 10.251.30.69 192.168.0.101 TCP 66 20 → 52913 [FIN, ACK] Seq=15 Ack=1 Win=5888 Len=0...

Frame 6: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: IntelCor d0:27:d7:00:18:de:d0:27:d7, Dst: D-LinkCo cc:a3:ea:00:13:46:cc:a3:ea
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 10.251.30.69
Transmission Control Protocol, Src Port: 52912 (52912), Dst Port: 21 (21), Seq: 1, Ack: 21, Len: 16
File Transfer Protocol (FTP)

0000 00 13 46 cc a3 ea 00 18 de d0 27 d7 00 00 45 00 ..F.....E.
0010 00 38 67 64 40 00 00 73 6e c0 a8 00 65 0a fb .8g.@@..sn...e..
0020 1e 45 ce b0 00 15 81 09 db 2a f6 68 78 6e 50 18 .E.....+hxpP..
0030 1f ec 53 05 00 00 55 53 45 52 20 61 6e 6f 6e 79 ..S...US ER anony
0040 6d 6f 75 73 0d 0amous..

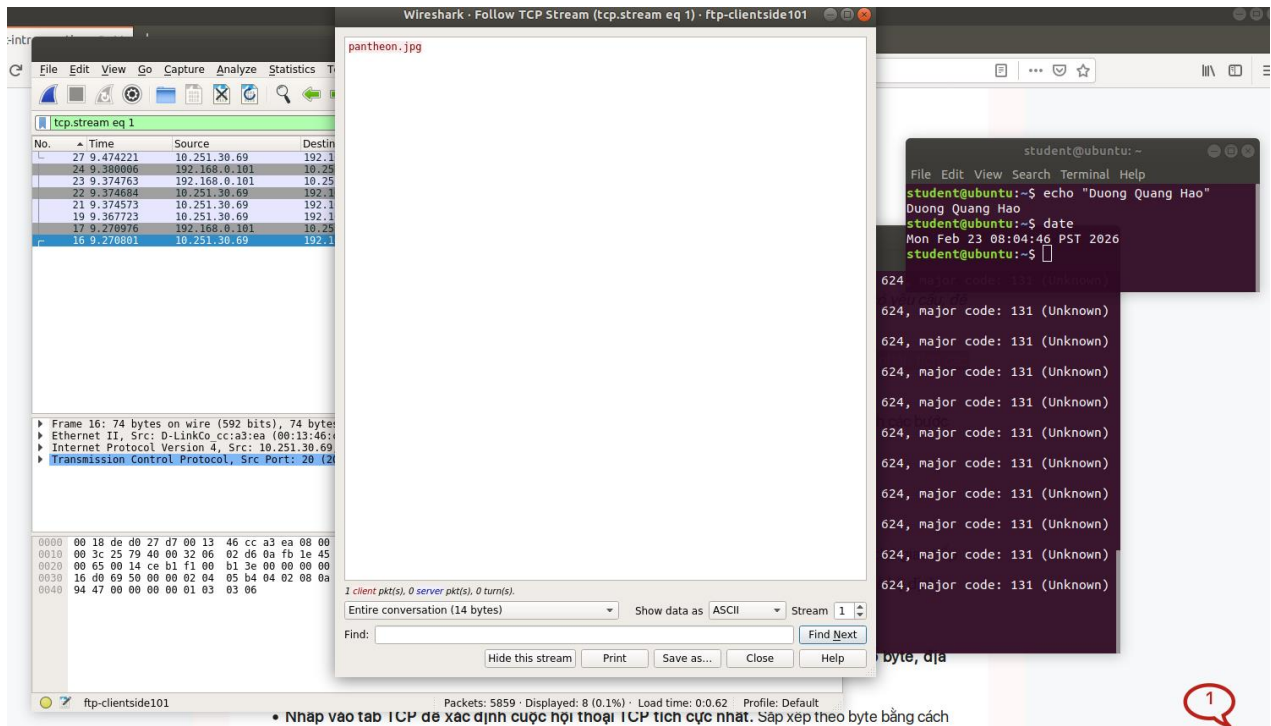
ftp-clientside101

Packets: 5859 - Displayed: 5859 (100.0%) - Load time: 0:0.33 - Profile: Default

• Nhập vào tab TCP để xác định cuộc hội thoại TCP tích cực nhất. Sắp xếp theo byte bằng cách

Chúng ta chỉ quan tâm đến hai luồng dữ liệu: một luồng danh sách thư mục và một luồng truyền tệp. Trong cửa sổ Follow TCP Stream, nhấp vào nút Hide This Stream. Thao tác này sẽ đóng cửa sổ luồng TCP và áp dụng bộ lọc loại trừ.

Các khung từ 16 đến 18 và các khung từ 35 đến 38 là các gói bắt tay TCP để thiết lập hai kênh dữ liệu cần thiết. Nhấp chuột phải vào khung 16 và chọn Follow — TCP Stream. Danh sách luồng này cho biết chỉ có một tệp trong thư mục.



➔ Tên tệp: pantheon.jpg

- Nhấn nút Hide This Stream để đóng cửa sổ luồng TCP và thêm vào cửa sổ hiện có vào bộ lọc loại trừ.

Lưu lượng còn lại duy nhất được hiển thị là lưu lượng truyền tệp. Nhấp chuột phải vào bất kỳ khung nào và chọn Follow — TCP Stream. Bạn có thể xem mã định danh tệp cho biết đây là tệp .jpg (JFIF) và siêu dữ liệu có trong tệp đồ họa.

Wireshark - Follow TCP Stream (tcp.stream eq 2) · ftp-clientside101

Packet List:

No.	Time	Source	Destination
73	18.297538	192.168.0.101	10.251.30.69
72	18.297465	10.251.30.69	192.168.0.101
71	18.295836	10.251.30.69	192.168.0.101
70	18.195027	192.168.0.101	10.251.30.69
69	18.194999	10.251.30.69	192.168.0.101
68	18.194128	10.251.30.69	192.168.0.101
67	18.192698	192.168.0.101	10.251.30.69
66	18.192661	10.251.30.69	192.168.0.101
65	18.192652	10.251.30.69	192.168.0.101
64	18.191517	192.168.0.101	10.251.30.69
63	18.191458	10.251.30.69	192.168.0.101
62	18.189317	10.251.30.69	192.168.0.101
61	18.188536	192.168.0.101	10.251.30.69
60	18.188498	10.251.30.69	192.168.0.101
59	18.187770	10.251.30.69	192.168.0.101
58	18.090905	192.168.0.101	10.251.30.69
57	18.090878	10.251.30.69	192.168.0.101
56	18.090287	10.251.30.69	192.168.0.101
55	18.089714	192.168.0.101	10.251.30.69
54	18.089666	10.251.30.69	192.168.0.101
53	18.089646	10.251.30.69	192.168.0.101

Frame 52: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface eth0
 Ethernet II, Src: IntelCor d0:27:d7 (08:18:de:00:27:d7), Dst: 10.251.30.69
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 10.251.30.69
 Transmission Control Protocol, Src Port: 52914, Dst Port: 21

Packet Details:

- Ethernet II, Src: IntelCor d0:27:d7 (08:18:de:00:27:d7), Dst: 10.251.30.69
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 10.251.30.69
- Transmission Control Protocol, Src Port: 52914, Dst Port: 21

Packet Bytes:

```

0000  00 13 46 cc a3 ea 00 18 de d0 27 d7 08 00 00 00
0010  00 34 67 18 40 00 00 65 73 5e c0 a8 00 65 00 00
0020  16 45 ce b2 00 14 66 9c 7a aa f2 30 c3 92 00 00
0030  00 43 3c f6 00 01 01 01 00 0a 00 29 73 09 00 00
0040  9c e1
  
```

Terminal Output:

```

student@ubuntu:~$ echo "Duong Quang Hao"
Duong Quang Hao
student@ubuntu:~$ date
Mon Feb 23 08:04:46 PST 2026
student@ubuntu:~$
  
```

Để tập hợp lại hình ảnh đồ họa được truyền trong kết nối FTP này, hãy thay đổi phần Show data as thành Raw và chọn Save as bằng tên tệp mà bạn tìm được bên trên và ghi nhớ đường dẫn lưu file đó.

Wireshark - Follow TCP Stream (tcp.stream eq 2) · ftp-clientside101

Packet List:

No.	Time	Source	Destination
63	18.191458	10.251.30.69	192.168.0.101
62	18.189317	10.251.30.69	192.168.0.101
61	18.188536	192.168.0.101	10.251.30.69
60	18.188498	10.251.30.69	192.168.0.101
59	18.187770	10.251.30.69	192.168.0.101
58	18.090905	192.168.0.101	10.251.30.69
57	18.090878	10.251.30.69	192.168.0.101
56	18.090287	10.251.30.69	192.168.0.101
55	18.089714	192.168.0.101	10.251.30.69
54	18.089666	10.251.30.69	192.168.0.101
53	18.089646	10.251.30.69	192.168.0.101
52	18.088460	192.168.0.101	10.251.30.69
51	18.088430	10.251.30.69	192.168.0.101
50	18.086339	10.251.30.69	192.168.0.101
48	17.985721	192.168.0.101	10.251.30.69
47	17.985673	10.251.30.69	192.168.0.101
46	17.985070	10.251.30.69	192.168.0.101
45	17.984015	192.168.0.101	10.251.30.69
44	17.984521	10.251.30.69	192.168.0.101
43	17.987040	10.251.30.69	192.168.0.101
42	17.886654	192.168.0.101	10.251.30.69

Frame 41: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface eth0
 Ethernet II, Src: D-LinkCo cc:a3:ea (08:13:46:00:13:46), Dst: 10.251.30.69
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.251.30.69, Dst: 192.168.0.101
 Transmission Control Protocol, Src Port: 20 (ZIF), Dst Port: 21 (FTP data)

Packet Details:

- Ethernet II, Src: D-LinkCo cc:a3:ea (08:13:46:00:13:46), Dst: 10.251.30.69
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.251.30.69, Dst: 192.168.0.101
- Transmission Control Protocol, Src Port: 20 (ZIF), Dst Port: 21 (FTP data)

Packet Bytes:

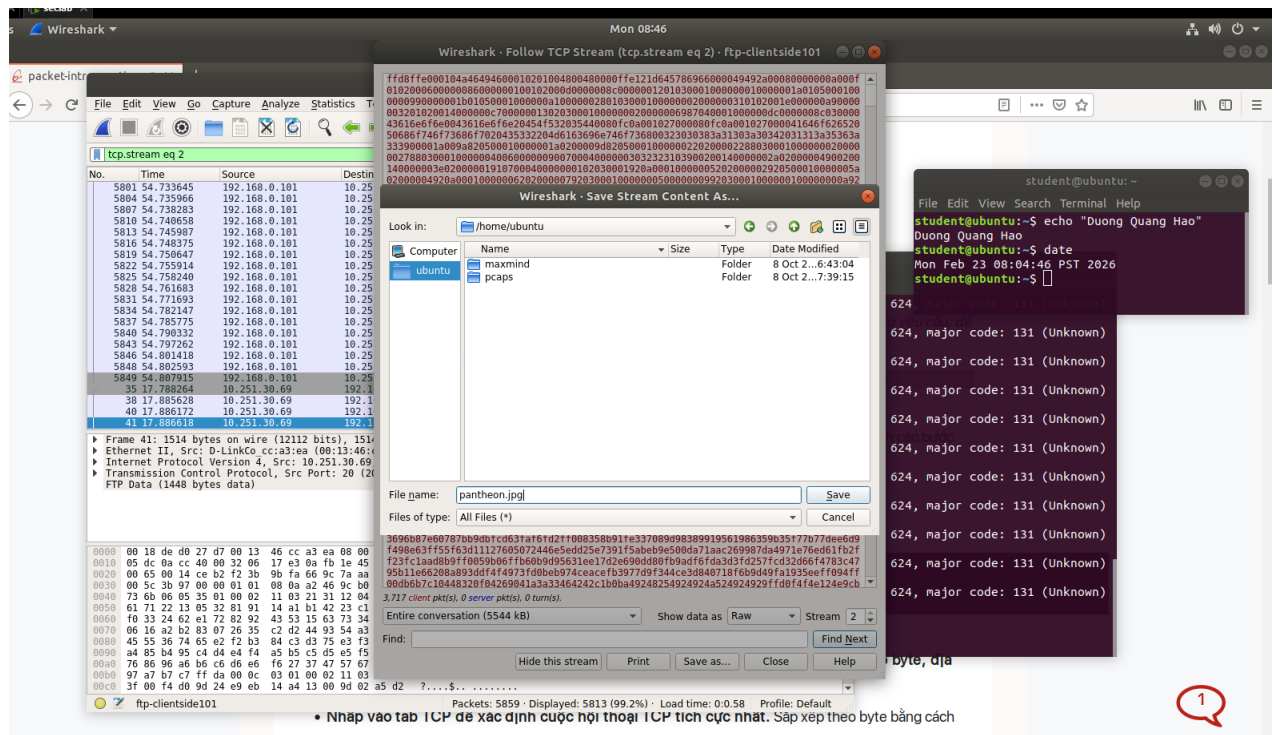
```

0000  00 18 de d0 27 d7 00 13 46 cc a3 ea 08 00 00 00
0010  05 dc 0a cc 40 00 32 06 17 a3 0a fb 1e 45 00 00
0020  00 65 00 14 ce b2 f2 3b 90 fa 66 9c 7a aa f2 30 c3 92 00 00
0030  00 5c 3b 97 00 00 01 01 08 0a 42 ac 96 b0 00 00 00 00
0040  73 60 06 05 35 01 00 02 11 03 21 13 12 04 00 00 00 00
0050  61 71 22 13 05 32 81 91 14 a1 b1 42 23 c1 00 00 00 00
0060  f0 33 24 62 e1 72 82 92 43 53 15 63 73 34 00 00 00 00
0070  06 16 a2 82 83 07 26 35 c2 d2 44 93 54 a3 00 00 00 00
0080  45 55 36 74 65 e2 f2 b3 84 c3 d3 75 e3 f3 00 00 00 00
0090  a4 85 b4 95 c4 d4 e4 f4 a5 b5 c5 d5 e5 f5 00 00 00 00
00a0  76 86 96 a6 b6 c6 d6 e6 f6 27 37 47 57 67 00 00 00 00
00b0  97 a7 b7 c7 ff da 00 c0 03 01 00 02 11 03 00 00 00 00
00c0  3f 00 fa d0 9d 24 e9 eb 14 a4 13 00 9d 02 a5 d2 7f 00 00 00 00
  
```

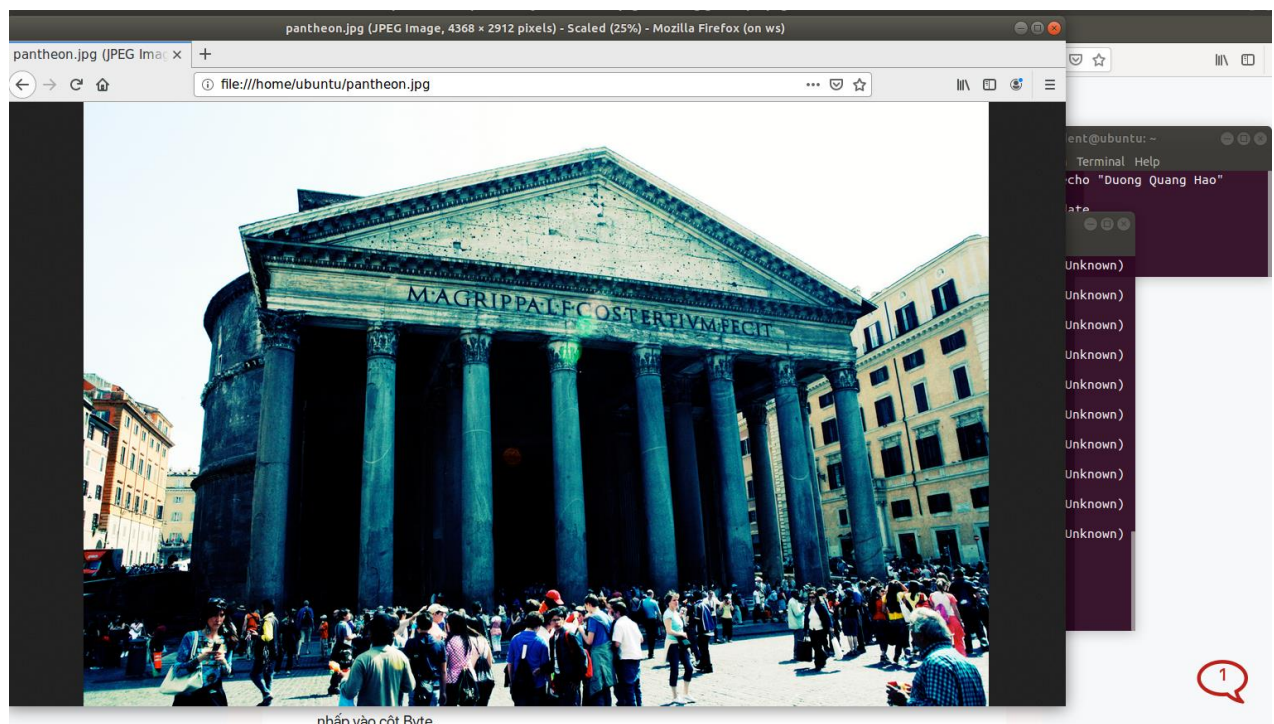
Terminal Output:

```

student@ubuntu:~$ echo "Duong Quang Hao"
Duong Quang Hao
student@ubuntu:~$ date
Mon Feb 23 08:04:46 PST 2026
student@ubuntu:~$
  
```

Quay lại terminal ubuntu@ws nhấn Ctrl+C để đóng wireshark. Dùng trình duyệt để mở file mà bạn vừa lưu, chụp ảnh và dán vào báo cáo để nộp bài.



nhấn vào cột Byte.

Checkwork

Press <enter> to start the lab

```
student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$ checkwork
Results stored in directory: /home/student/labtainer_xfer/packet-introspection
Labname packet-introspection
```

```
Student      |
=====      |
B22DCAT066   |
What is automatically assessed for this lab:
```

```
student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$ █
```